

Лабораторная работа № 4
Логика предикатов в Prolog

1. Цель лабораторной работы

Изучить понятия простых и сложных суждений и научиться построению синтаксиса логики предикатов.

2. Теоретические сведения

В Прологе вы получаете решение задачи логическим выводом из ранее известных положений. Обычно программа на Прологе не является последовательностью действий, - она представляет собой набор фактов с правилами, обеспечивающими получение заключений на основе этих фактов. Поэтому Пролог известен как декларативный язык.

Простые суждения — суждения, в состав которых входит один субъект и один предикат

Сложные суждения — суждения, состоящие из двух или более простых суждений, соединённых с помощью логических связок.

Простое (атрибутивное) суждение — это суждение о наличии или отсутствии у предметов каких-либо свойств (атрибутов). В простом (атрибутивном) суждении могут быть выделены следующие термины суждения — субъект, предикат, связка, квантор:

Субъект суждения — это мысль о каком-то предмете, понятие о предмете суждения (логическое подлежащее).

Предикат суждения — мысль об известной части содержания предмета, которое рассматривается в суждении (логическое сказуемое).

Логическая связка — мысль об отношении между предметом и выделенной частью его содержания (иногда только подразумевается).

Квантор — указывает, относится ли суждение ко всему объёму понятия, выражающего субъект, или только к его части: «некоторые», «все» и т. п.

Пример: «Все кости являются органами живого организма».

Субъект — «кость»;

Предикат — «органы живого организма»;

Логическая связка — «являются»;

Квантор — «все».

Каждое *сложное суждение* состоит из простых суждений, соединённых каким-либо союзом. В зависимости от этого союза выделяется, как правило, шесть видов сложных суждений: конъюнктивные, строгие и нестрогие дизъюнктивные, импликационные, эквивалентные и отрицательные.

Дизъюнктивные (также разделительные) суждения образуются с помощью разделительных (дизъюнктивных) логических связок (аналогичных союзу «или»). Подобно простым разделительным суждениям, они бывают:

нестрогими (нестрогая дизъюнкция), члены которой допускают совместное сосуществование («то ли..., то ли...»). Записывается как **avb**;

строгими (строгая дизъюнкция), члены которой исключают друг друга (либо одно, либо другое). Записывается как **a∨b**.

Импликационные суждения образуются с помощью импликации, (эквивалентно союзу «если..., то»). Записывается как **a→b** или **ab**. В естественном языке союз «если..., то» иногда является синонимом союза «а» («Погода изменилась и, если вчера было пасмурно, то сегодня ни одной тучи») и, в таком случае, означает конъюнкцию.

Конъюнктивные суждения образуются с помощью логических связок сочетания или конъюнкции (эквивалентно запятой или союзам «и», «а», «но», «да», «хотя», «который», «зато» и другим). Записывается как **ab**.

Эквивалентные суждения указывают на тождественность частей суждения друг другу (проводят между ними знак равенства). Помимо определений, поясняющих какой-либо термин, могут быть представлены суждениями, соединёнными союзами «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно» (например: «Чтобы число делилось на 3, необходимо и достаточно, чтобы сумма цифр, его составляющих, делилась на 3»). Записывается как **a≡b, a↔b, ab** (у разных математиков по-разному, хотя математический знак тождества всё-таки ≡).

Отрицательные суждения указывают на ложность утвердительного суждения, входящего в его состав. Образуются с помощью отрицания (эквивалентно союзу «неверно, что...»). Записывается как **¬a**.

Пролог использует упрощенную версию синтаксиса логики предикатов, он прост для понимания и очень близок к естественному языку.

Пролог включает механизм вывода, который основан на сопоставлении образцов. С помощью подбора ответов на запросы он извлекает хранящуюся (известную) информацию. Пролог пытается проверить истинность гипотезы (другими словами - ответить на вопрос), запрашивая для этого информацию, о которой уже известно, что она истинна. Прологовское знание о мире - это ограниченный набор фактов (и правил), заданных в программе.

Одной из важнейших особенностей Пролога является то, что, в дополнение к логическому поиску ответов на поставленные вами вопросы, он может иметь дело с альтернативами и находить все возможные решения. Вместо обычной работы от начала программы до ее конца, Пролог может возвращаться назад и просматривать более одного "пути" при решении всех составляющих задачу частей.

Логика предикатов была разработана для наиболее простого преобразования принципов логического мышления в записываемую форму. использует преимущества синтаксиса логики для разработки программного языка. В логике предикатов вы, прежде всего, исключаете из своих предложений все несущественные слова. Затем вы преобразуете эти предложения, ставя в них на первое место отношение, а после него - сгруппированные объекты. В дальнейшем объекты становятся аргументами, между которыми устанавливается это отношение. В качестве примера в таблице 1 представлены предложения, преобразованные в соответствии с синтаксисом логики предикатов.

Таблица 1. Синтаксис логики предикатов	
Предложения на естественном языке	Синтаксис логики предикатов
Машина красивая	fun (car)
Пётру нравится машина, если машина красивая	like(peter, car) if fun(car)

Задание

Придумайте пять простых и два сложных предложения на естественном языке и преобразуйте их в соответствии с синтаксисом логики предикатов.

Содержание отчета:

- цель работы
- краткие теоретические сведения
- оформленное в табличной форме выполненное задание.